

Bookmark this page

Question #8674d1

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại I có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☐ 8
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 5

Submit

Question #84a8f7

1 point possible (ungraded, results hidden)

Biến đổi z của tín hiệu xung đơn vị $\delta(n)$ sẽ là:

DELL

9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60

Bookmark this page

Question #7d496e

1 point possible (ungraded, results hidden)

Bộ lọc thông thấp lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_c = \frac{\pi}{3}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_p(n)$. Hãy tính $h_p(0)$?

☐ 0

☐ $\frac{2}{3}$

☐ 1

☒ $\frac{1}{3}$

Submit

Question #9b82bd

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại I có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

☐ 3

☐ 4

☒ 1

☐ 2



Search



ENG

12:39 PM
1/16/2024

med exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

End My Exam

1:09:09

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60

Submit

Question #84e79c

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho tín hiệu analog có phương trình sau: $x_a(t) = 2\sin(120\pi t)$

Tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số $F_s = 360\text{Hz}$ cho ra tín hiệu rời rạc $x(n)$. Phương trình của $x(n)$ là:

- ☐ $6\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)$
☐ $2\sin(3\pi n)$
☐ $6\sin(3\pi n)$
☒ $2\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)$

Submit

Question #177cd9

1 point possible (ungraded, results hidden)

Xác định biến đổi Z hai phía của tín hiệu sau: $x(n] = \delta(n - k)$, với $k > 0$

- ☐ $X(z) = z^{1-k}$
☒ $X(z) = z^{-k}$
☐ $X(z) = z^k$
☐ $X(z) = z^{1+k}$



Search



ENG

12:39 PM
1/16/2024

Question #4d4147

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phát biểu hệ thống TTBB nhân quả có hàm truyền đạt $H(z) = (z - 2) / ((z - 3/4)(z + 1/2))$

cũng là hệ thống ổn định đúng hay sai?

☐ Sai

☒ Đúng

Submit

Question #e189d0

1 point possible (ungraded, results hidden)

Nếu các hệ thống TTBB mắc song song với nhau thì hàm truyền đạt $H(Z)$ của toàn hệ thống sẽ bằng:

☐ Tích các hàm truyền đạt của các hệ thống thành phần

☐ Nghịch đảo của tổng các hàm truyền đạt của các hệ thống thành phần

☒ Tổng các hàm truyền đạt của các hệ thống thành phần

☐ Nghịch đảo của tích các hàm truyền đạt của các hệ thống thành phần

Submit

Search



Question #397a05

1 point possible (ungraded, results hidden)

Chọn phát biểu nào sau đây là đúng: Bề rộng búp trung tâm của đáp ứng biên độ nhỏ thì:

- ☐ Độ gợn sóng dải thông và dải chặn nhỏ
- ☐ Dải quá độ giữa dải thông và dải chặn của bộ lọc sẽ lớn, nghĩa là tần số ω_p và ω_s xa nhau
- ☐ Độ gợn sóng dải thông và dải chặn lớn
- ☒ Dải quá độ giữa dải thông và dải chặn của bộ lọc sẽ nhỏ, nghĩa là tần số ω_p và ω_s gần nhau

Submit

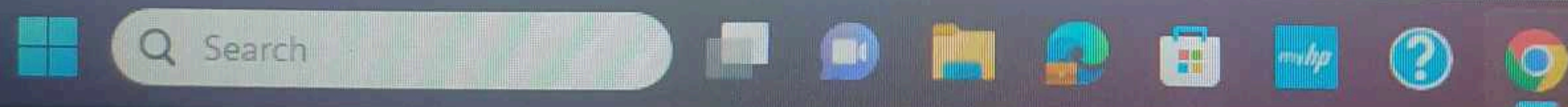
Question #397a06

1 point possible (ungraded, results hidden)

Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc $x(n-k)$ sẽ là công thức nào sau đây?

- ☐ $e^{-j\omega k} X(e^{-j\omega})$
- ☐ $e^{j\omega k} X(e^{-j\omega})$
- ☒ $e^{-j\omega k} X(e^{j\omega})$
- ☐ $e^{j\omega k} X(e^{j\omega})$

Submit



Question #42dfc3

1 point possible (ungraded, results hidden)

Biết hàm đáp ứng xung của hệ thống $h(n) = \delta(n) - \delta(n-1)$, hãy xác định giá trị $y(2)$ nếu tín hiệu đầu vào $x(n) = n^2$.

☐ 2

☐ 0

☒ 3

☐ 1

Submit

Question #42dfc3

1 point possible (ungraded, results hidden)

Trong miền z , tín hiệu ra của hệ thống $Y(z)$ sẽ được xác định bằng:

☐ Biến đổi z của tín hiệu vào $X(z)$ cộng với hàm truyền đạt $H(z)$ của hệ thống.

☐ Biến đổi z của tín hiệu vào $X(z)$ chia cho hàm truyền đạt $H(z)$ của hệ thống.

☐ Biến đổi z của tín hiệu vào $X(z)$ lấy tích chập với hàm truyền đạt $H(z)$ của hệ thống.

☒ Biến đổi z của tín hiệu vào $X(z)$ nhân với hàm truyền đạt $H(z)$ của hệ thống.

Submit

Search



1 point possible (ungraded, results hidden)

Ký hiệu $|H(e^{j\omega})|$ biểu diễn:

- ☒ Đáp ứng biên độ của hệ thống
- ☐ Đáp ứng tần số của hệ thống
- ☐ Phổ của tín hiệu
- ☐ Phổ biên độ của tín hiệu

Submit

Question #1096d7

1 point possible (ungraded, results hidden)

Hãy chọn câu trả lời đúng và tổng quát cho phát biểu sau: "Một hệ thống rời rạc được đặc trưng bởi phép biến đổi $T[]$ biểu diễn mối quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra. Hệ thống là tuyến tính nếu $T[]$ thỏa mãn điều kiện ..."

- ☐ $T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] \cdot T[x_2(n)]$
- ☐ $T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] + T[x_2(n)]$
- ☐ $T[ax(n)] = aT[x(n)]$
- ☒ $T[ax_1(n) + bx_2(n)] = aT[x_1(n)] + bT[x_2(n)]$

Submit

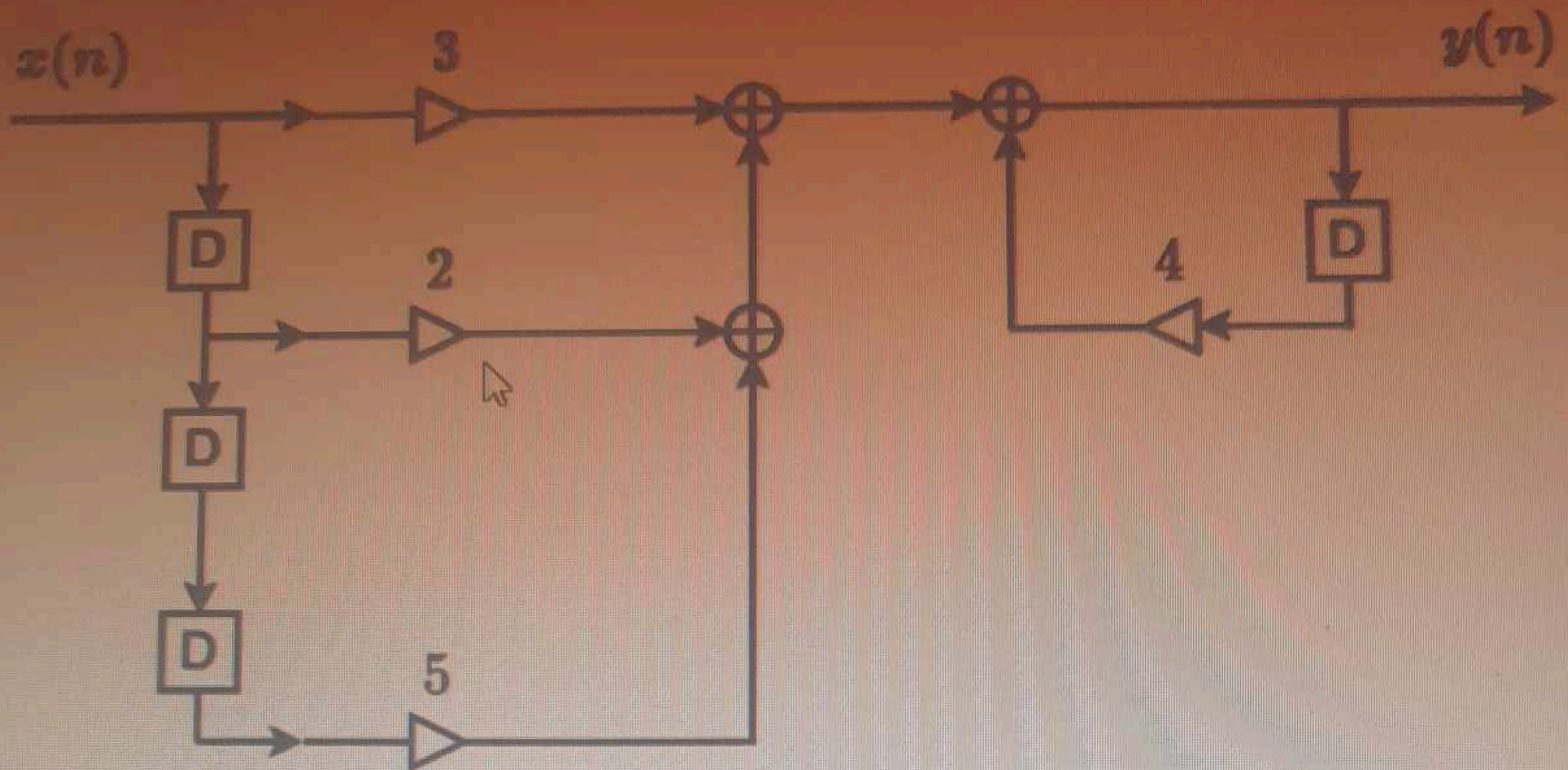
Question #6b667d

Search



1 point possible (ungraded, random order)

Cho hệ thống LTI được mô tả bởi sơ đồ sau. Hãy cho biết phương trình sai phân mô tả quan hệ vào ra của hệ thống?



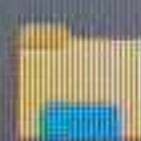
- ☐ $y(n) + 4y(n-1) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-3)$
- ☐ $y(n) + 4y(n-1) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-2)$
- ☐ $y(n) - 4y(n-1) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-2)$
- ☒ $y(n) - 4y(n-1) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-3)$

Submit

Question #h47954



Search

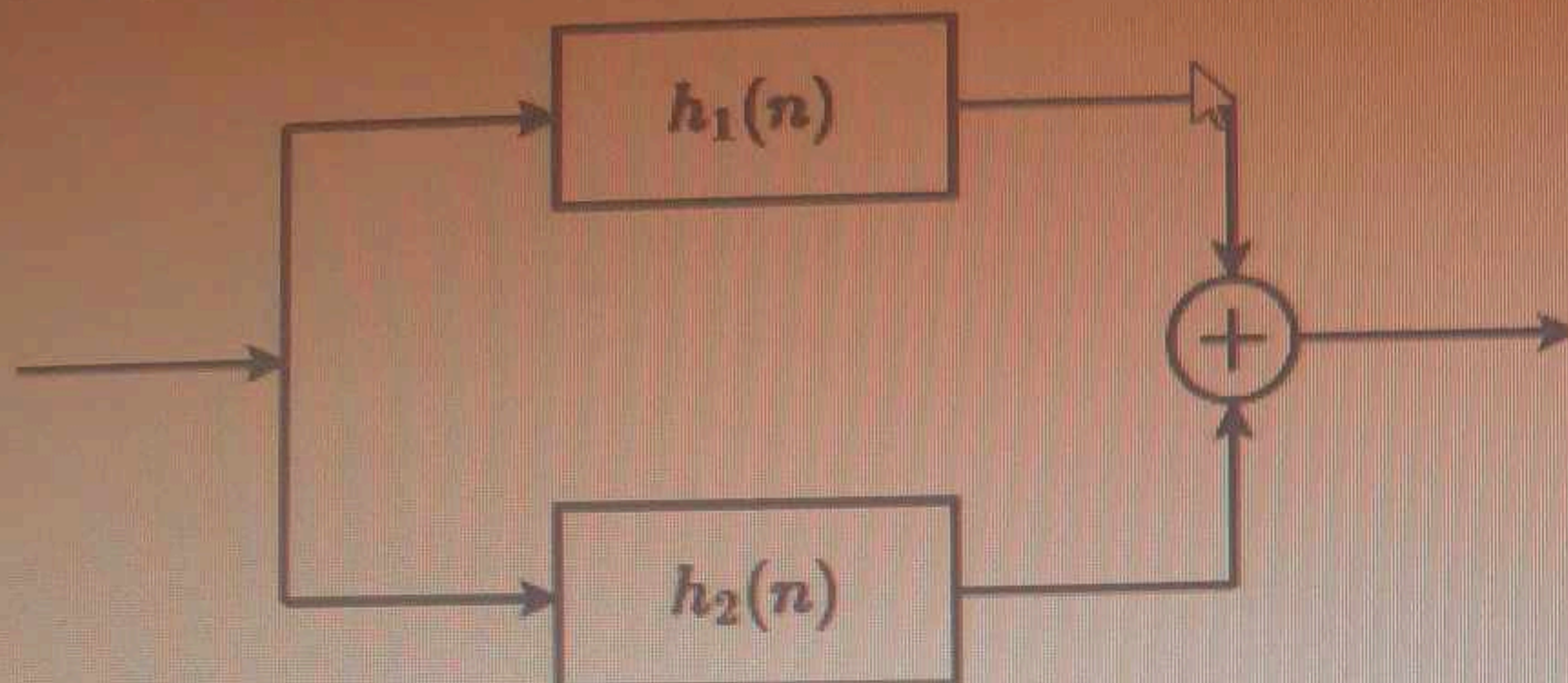


3.0/5

Question #b47954

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho hệ thống như trong sơ đồ sau



$h_1(n) = \frac{n}{2}$ với $1 \leq n \leq 2$ và bằng 0 với n còn lại.

$h_2(n) = \text{rect}_3(n)$

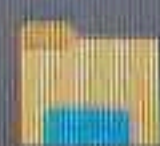
Tìm đáp ứng $y(n)$ của hệ thống với tín hiệu kích thích $x(n) = \delta(n) - \delta(n-1)$.

- ☒ $\delta(n) + 0.5\delta(n-1) + 0.5\delta(n-2) - 2\delta(n-3)$
- ☐ $\delta(n) + 0.5\delta(n-1) + 0.5\delta(n-2) - \delta(n-3)$
- ☐ $\delta(n-1) + 0.5\delta(n-2) + 0.5\delta(n-3) - 2\delta(n-4)$
- ☐ $\delta(n-1) + 0.5\delta(n-2) + 0.5\delta(n-3) - 2\delta(n-4)$

Submit



Search



Question #54c94b

1 point possible (ungraded, results hidden)

Tín hiệu $(3/2)^n u(n)$ sẽ có biến đổi z nào sau đây?

- ☒ $X(z) = z/(z - 3/2), |z| > 3/2$
- ☐ $X(z) = 1/(1 + 3z^{-1}/2), |z| > 3/2$
- ☐ $X(z) = 1/(1 - 3z^{-1}/2), |z| < 3/2$
- ☐ $X(z) = z/(z + 3/2), |z| > 3/2$

Submit

Question #a2dff3

1 point possible (ungraded, results hidden)

Tín hiệu $x(n] = u(n - 2) - u(n - 5)$ là tín hiệu sau đây:

- ☐ $rect_2(n - 2)$
- ☒ $rect_3(n - 2)$
- ☐ $rect_3(n - 5)$
- ☐ $rect_2(n - 5)$

Submit



Search



Question #0fb533

1 point possible (ungraded, results hidden)

Xác định pha của tín hiệu rời rạc sau $x(n) = a^n$ với $a = re^{j\Phi}$

- ☐ $\tan(n\Phi)$
- ☐ $n\Phi$
- ☒ $\tan^{-1}(n\Phi)$
- ☐ Φ

Submit

Question #4ffc53

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phép biến đổi Fourier rời rạc DFT của dãy $x(n)$ có chiều dài N mẫu (n chạy từ 0 đến $N-1$) được tính theo công thức nào sau đây?

- ☒ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{j2\pi Nnk}$
- ☐ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{j\pi Nnk}$
- ☐ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\pi Nnk}$
- ☐ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi Nnk}$

Submit

Search



Question #313900

1 point possible (ungraded, results hidden)

Đối với một hệ thống TTBB, nếu ta có $y(n)$ là đáp ứng đối với tín hiệu vào $x(n)$ còn $y(n - n_0)$ là đáp ứng với tín hiệu vào $x(n - n_0)$ với mọi n_0 nguyên dương, thì hệ thống đó được gọi là:

- ☐ Hệ thống ổn định
- ☐ Hệ thống bất biến
- ☐ Hệ thống nhân quả
- ☒ Hệ thống tuyến tính

Submit

Question #66aff5

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại II có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 3\delta(n-3) + 2\delta(n-4) + \delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

- ☐ 1
- ☒ 0
- ☐ 2
- ☐ 3



1 point possible (ungraded, results hidden)

Bộ lọc chắn dải lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_{c1} = \frac{\pi}{3}$ và $\omega_{c2} = \frac{\pi}{2}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{\text{ca}}(n)$. Hãy tính $h_{\text{ca}}(0)$?

☐ $\frac{1}{6}$

☐ 1

☒ $\frac{5}{6}$

☐ 0

Submit

Question #d6a0c0

1 point possible (ungraded, results hidden)

Chọn đáp án đúng nếu nói thuật ngữ spectrum là:

☐ Góc pha của tín hiệu theo thời gian

☒ Phân bố tần số của tín hiệu

☐ Góc pha của tín hiệu theo tần số

☐ Phân bố biên độ theo thời gian của tín hiệu

Submit

Question #bbd0c5



Search



Question #bbd0c5

1 point possible (ungraded, results hidden)

Hãy chọn cách trả lời đúng và đầy đủ nhất cho phát biểu: "Tín hiệu số là tín hiệu ..."

- ☐ Có thời gian rời rạc và biên độ liên tục
- ☐ Có thời gian liên tục và biên độ liên tục
- ☐ Có thời gian liên tục và biên độ rời rạc
- ☒ Có thời gian rời rạc và biên độ rời rạc

Submit

Question #5ab36e

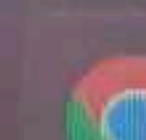
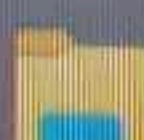
1 point possible (ungraded, results hidden)

Công suất trung bình của tín hiệu nhảy bậc đơn vị $u(n)$ sẽ là

- ☐ 1
- ☒ $\frac{1}{2}$
- ☐ 0
- ☐ ∞



Search



Question #24a069

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại III có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-3) + 2\delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 0

Submit

Question #e949c8

1 point possible (ungraded, results hidden)

Hệ thống TTBB nhân quả đặc trưng bởi hàm truyền đạt $H(z)$ sẽ ổn định nếu thỏa mãn điều kiện nào sau đây

- ☐ Một số các điểm cực zpk nằm trên vòng tròn đơn vị.
- ☒ Tất cả các điểm cực zpk đều nằm trong vòng tròn đơn vị.
- ☐ Tất cả các điểm cực zpk đều nằm ngoài vòng tròn đơn vị.

Search



Submit

Question #2d63e6

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại IV có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$

☐ 3

☐ 1

☒ 2

☐ 0

Submit

Question #5f28ea

1 point possible (ungraded, results hidden)

Một tín hiệu tương tự được lấy mẫu với tần số $F_s = 50\text{Hz}$. Giả thiết có hiện tượng trùm phổ. Vậy tần số tu bị trùm phổ với tần số nào sau đây?

☐ 50Hz

☐ 45Hz

☐ 60Hz



Search



- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 0

Submit

Question #5f28ea

1 point possible (ungraded, results hidden)

Một tín hiệu tương tự được lấy mẫu với tần số $F_s = 50Hz$. Giả thiết có hiện tượng trùm phổ. Vậy tần số tương tự $10Hz$ bị trùm phổ với tần số nào sau đây?

- ☐ $50Hz$
- ☐ $45Hz$
- ☒ $60Hz$
- ☐ $35Hz$

Submit

Question #2206e5

1 point possible (ungraded, results hidden)

Chọn đáp án đúng cho biến đổi z hai phía của tín hiệu $x(n)$ được định nghĩa như sau:

- ☐ $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^n$

Search



Question #0bd4

1 point possible (ungraded, results hidden)

Nếu ROC của $X(z)$ là $r_1 > |z| < r_2$ thì đáp án nào sau đây là đúng về ROC của $X(a^{-1}z)$

☒ $|a|r_1 > |z| < |a|r_2$

☐ $|a|r_1 > |z| > |a|r_2$

☐ $|a|r_1 < |z| > |a|r_2$

☐ $|a|r_1 < |z| < |a|r_2$

Submit

Question #f08

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho một hệ thống tuyến tính bất biến có hàm đáp ứng xung như sau: $h(n) = \frac{n}{2} - 1$ với $0 \leq n \leq 4$ và bằng 0 với các n còn lại. Hãy xác định đáp ứng $y(n)$ của hệ thống với tín hiệu $x(n) = 2\delta(n) + \delta(n-1) - \delta(n-3)$.

☐ $y(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 0.5\delta(n-2) + 3\delta(n-3) + 3\delta(n-4) + \delta(n-5)$

☒ $y(n) = -2\delta(n) - 2\delta(n-1) - 0.5\delta(n-2) + \delta(n-3) + 2.5\delta(n-4) + \delta(n-5)$

☐ $y(n) = 2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-2) + 3\delta(n-3) + 2\delta(n-4) - \delta(n-5)$

☐ $y(n) = -2\delta(n) - 3\delta(n-1) + 0.5\delta(n-2) + 2\delta(n-3) - 3\delta(n-4) - \delta(n-5)$



Search



Submit

Question #b2

1 point possible (ungraded, results hidden)

Biểu diễn tín hiệu $x(n)$ bằng dãy số sau:

$$x(n) = \{1, 3, 4.5, 2, 1\}$$

↑

Biểu diễn trên cho chúng ta biết các giá trị sau:

- ☐ $x(0) = 1; x(1) = 3; x(2) = 4.5; x(3) = 2; x(4) = 1$
- ☐ $x(-2) = 1; x(-1) = 3; x(0) = 4.5; x(1) = 2; x(2) = 1$
- ☐ $x(1) = 1; x(2) = 3; x(3) = 4.5; x(4) = 2; x(5) = 1$
- ☒ $x(-1) = 1; x(0) = 3; x(1) = 4.5; x(2) = 2; x(3) = 1$

Submit

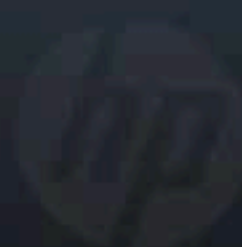
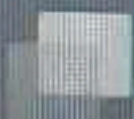
Question #9

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho ba hệ thống TTBB có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = 0.5\delta(n) + \delta(n-1)$, $h_2(n) = \delta(n) + 1.5\delta(n-1)$ và $h_3(n) = 0.5\delta(n) + 0.5\delta(n-1)$ được mắc như hình vẽ. Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống tương tự.



Search

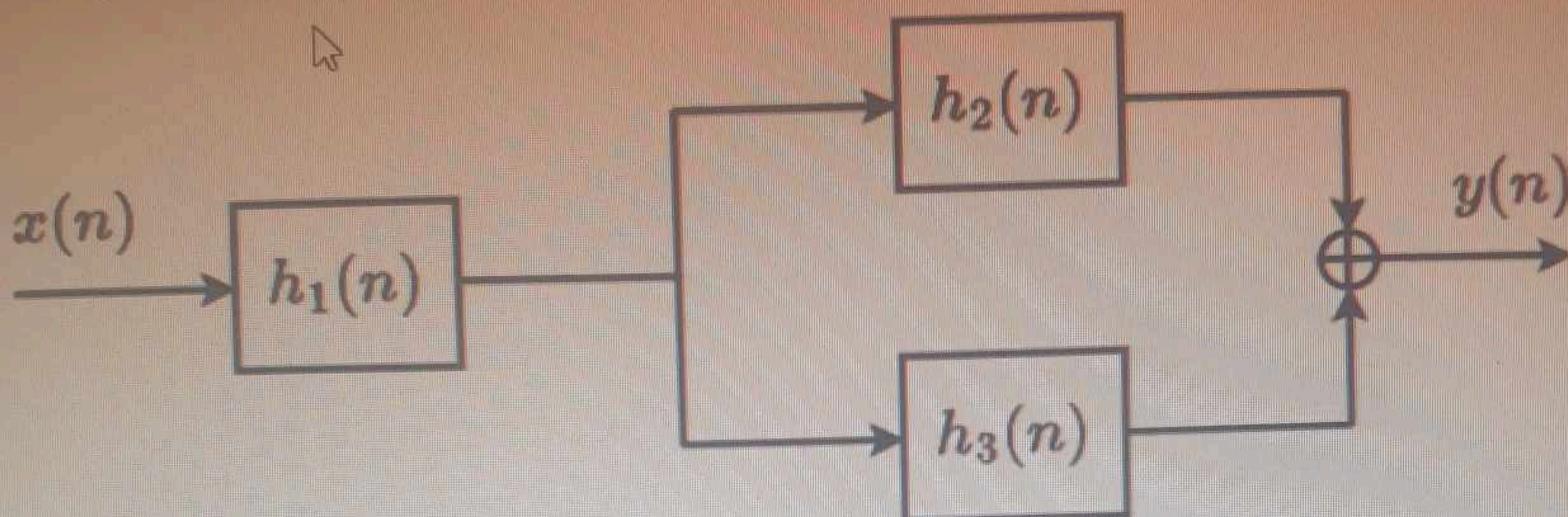


Submit

Question #9

1 point possible (ungraded, results hidden)

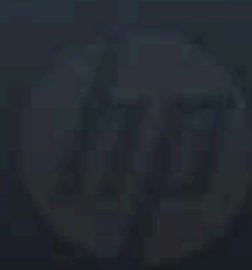
Cho ba hệ thống TTBB có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = 0.5\delta(n) + \delta(n-1)$, $h_2(n) = \delta(n) + 1.5\delta(n-1)$ và $h_3(n) = 0.5\delta(n) + 0.5\delta(n-1)$ được mắc như hình vẽ. Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống tương đương với 3 hệ thống trên?



- ☐ $h(n) = 0.75\delta(n-1) + 2.5\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$
- ☐ $h(n) = \delta(n) + 2.25\delta(n-1) + 0.75\delta(n-2)$
- ☐ $h(n) = \delta(n-1) + 2.25\delta(n-2) + 0.75\delta(n-3)$
- ☒ $h(n) = 0.75\delta(n) + 2.5\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$

Submit

Search



Question #357dee

1 point possible (ungraded, results hidden)

Kết quả biến đổi DFT của tín hiệu $x(n)=[0,1,2,3]$ là

- ☒ $\{6, -2-2j, -2, -2+2j\}$
- ☐ $\{6, -2-2j, 2, -2+2j\}$
- ☐ $\{6, -2+2j, -2, -2-2j\}$
- ☐ $\{6, -2+2j, -2, -2-2j\}$

Submit

Question #3ca9f7

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho hai hệ thống có quan hệ vào-ra lần lượt như sau:

Hệ thống thứ nhất: $y(n) = x^2(n)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) = x(n^2)$

Phát biểu nào sau đây về hai hệ thống là đúng?

- ☐ Cả hai hệ thống là tuyến tính
- ☐ Hệ thống thứ nhất là tuyến tính, hệ thống thứ hai là phi tuyến
- ☐ Cả hai hệ thống là phi tuyến
- ☒ Hệ thống thứ nhất là phi tuyến, hệ thống thứ hai là tuyến tính



Search



Submit

Question #dca962

1 point possible (ungraded, results hidden)

Biến đổi Fourier ngược IFT của tín hiệu rời rạc được định nghĩa như sau:

- ☐ $x(n) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$
- ☒ $x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{-j\omega n} d\omega$
- ☐ $x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$
- ☐ $x(n) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{-j\omega n} d\omega$

Submit

Question #32d650

1 point possible (ungraded, results hidden)

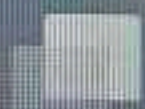
Chọn đáp án đúng cho phát biểu sau đây: Bộ lọc FIR có đáp ứng pha không tuyến tính nếu:

- ☐ Đáp ứng xung thỏa mãn điều kiện: $h(n) = h(-n)$ với n khác 0 và $h(n) = 1$ tại $n = 0$
- ☒ Đáp ứng xung thỏa mãn điều kiện: $h(n) = -h(-n)$ với n khác 0 và $h(n) = 0$ tại $n = 0$
- ☐ Đáp ứng xung thỏa mãn điều kiện: $h(n) = h(-n)$ với n khác 0 và $h(n) = 0$ tại $n = 0$
- ☐ Đáp ứng xung thỏa mãn điều kiện: $h(n) = -h(-n)$ với n khác 0 và $h(n) = 1$ tại $n = 0$

Submit



Search



Question #559f59

1 point possible (ungraded, results hidden)

Thành phần $\phi(\omega)$ trong công thức

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\phi(\omega)}$$

biểu diễn đại lượng nào sau đây:

- ☐ Phổ pha của hệ thống
- ☐ Pha của tín hiệu
- ☐ Đáp ứng tần số của hệ thống
- ☒ Đáp ứng pha của hệ thống

Submit

Question #559f59

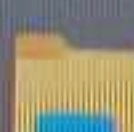
1 point possible (ungraded, results hidden)

Tín hiệu $(-2/3)^n u(n)$ sẽ có biến đổi Z hai phía nào sau đây?

- ☐ $X(z) = z/(z - 2/3), |z| < 2/3$
- ☐ $X(z) = z/(z - 2/3), |z| > 2/3$
- ☐ $X(z) = z/(z + 2/3), |z| < 2/3$
- ☒ $X(z) = z/(z + 2/3), |z| > 2/3$



Search



1 point possible (ungraded, results hidden)

Bộ lọc thông dải lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_a = \frac{\pi}{3}$ và $\omega_a = \frac{\pi}{2}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{lp}(n)$. Hãy tính $h_{lp}(0)$?

☐ $\frac{1}{2}$

☒ $\frac{1}{6}$

☐ $\frac{1}{3}$

☐ 0

Submit

Question #c7bd10

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho hệ thống TTBB nhân quả có quan hệ vào-ra như sau: $y(n] - a \cdot y[n - 1] = x[n]$. Hãy xác định điều kiện của tham số a để cho hệ thống ổn định?

☒ $-1 < a < 1$

☐ $a > 1$

☐ $a < -1$

☐ $a < -1$ hoặc $a > 1$

Submit

Question #8af97h



Search



ENG



Question #8af97b

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại II có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 3\delta(n-3) + 2\delta(n-4) + \delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☐ 11
- ☐ 10
- ☒ 12
- ☐ 13

Submit

Question #f58ac5

1 point possible (ungraded, results hidden)

Bộ lọc tương tự có hàm truyền đạt:

$$H_a(s) = 1/(s+1)$$

Hãy xác định bộ lọc số tương đương bằng phương pháp bất biến xung với T là tần số lấy mẫu

- ☐ $H(z) = 1/(1 + e^{-T}z^{-1})$
- ☐ $H(z) = 1/(1 + e^{-T}z^{-1})$
- ☐ $H(z) = 1/(1 + e^T z^{-1})$
- ☐ $H(z) = 1/(1 - e^T z^{-1})$ $1 - e^{-T} z^{-1}$

Question #592093

1 point possible (ungraded, results hidden)

$h(n)$ nào sau đây là đáp ứng xung của hệ thống TTBB và nhân quả?

- ☐ $h(n) = -u(-n-1)$
- ☒ $h(n) = -u(n-1)$
- ☐ $h(n) = -u(n+1)$
- ☐ $h(n) = u(n+1)$

Submit

Question #a3020f

1 point possible (ungraded, results hidden)

Hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

là hệ thống truy hồi nếu:

- ☒ $N > 0, M > 0$
- ☐ $N \geq 0, M > 0$
- ☐ $N \leq 0, M > 0$
- ☐ $N = 0, M > 0$

Submit

Question #bb752b

1 point possible (ungraded, results hidden)

Chọn phát biểu nào sau đây là đúng: Chất lượng của số sẽ tốt khi phổ của số thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

- ☒ Bề rộng búp chính lớn và tỷ số giữa biên độ búp phụ thứ nhất trên biên độ đỉnh trung tâm nhỏ
- ☐ Bề rộng búp chính lớn và tỷ số giữa biên độ búp phụ thứ nhất trên biên độ đỉnh trung tâm lớn
- ☐ Bề rộng búp chính hẹp và tỷ số giữa biên độ búp phụ thứ nhất trên biên độ đỉnh trung tâm lớn
- ☐ Bề rộng búp chính hẹp và tỷ số giữa biên độ búp phụ thứ nhất trên biên độ đỉnh trung tâm nhỏ

Submit

Question #cbe68b

1 point possible (ungraded, results hidden)

Biến đổi z của tín hiệu xung đơn vị $\delta(n)$ sẽ là:

- ☐ z^{-1}
- ☐ z
- ☐ -1
- ☒ 1

Submit

Question #241216



Search



Question #24131f

1 point possible (ungraded, results hidden)

Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc $\delta(n-1)$ sẽ là:

- ☒ $X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = e^{j\omega}$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = -e^{-j\omega}$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = -e^{j\omega}$

Submit

Question #edfc6

1 point possible (ungraded, results hidden)

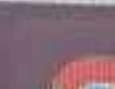
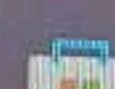
Cho hệ thống TTBB có đáp ứng xung $h(n) = \delta(n-1) + 3\delta(n-2)$.Với tín hiệu vào $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$, hãy tính đáp ứng $y(n)$ của hệ thống.

- ☐ $y(n) = \delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 4\delta(n-3)$
- ☒ $y(n) = \delta(n) + 5\delta(n-1) + 7\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$
- ☐ $y(n) = \delta(n-1) + 5\delta(n-2) + 7\delta(n-3) + 3\delta(n-4)$
- ☐ $y(n) = \delta(n) + 3\delta(n-1) + 4\delta(n-2)$

Submit



Search



Question #fa53

1 point possible (ungraded, results hidden)

Biểu diễn tín hiệu $x(n)$ bằng dãy số sau:

$$x(n) = \{5, 3.5, 4, 2, 2\}$$



Biểu diễn trên cho chúng ta biết các giá trị sau:

- ☐ $x(-2) = 5; x(-1) = 3.5; x(0) = 4; x(1) = 2; x(2) = 2$
- ☐ $x(0) = 5; x(1) = 3.5; x(2) = 4; x(3) = 2; x(4) = 2$
- ☐ $x(1) = 5; x(2) = 3.5; x(3) = 4; x(4) = 2; x(5) = 2$
- ☒ $x(-3) = 5; x(-2) = 3.5; x(-1) = 4; x(0) = 2; x(1) = 2$

Submit

Question #81a

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phát biểu hệ thống TTBB nhân quả có hàm truyền đạt $H(z) = z/(z^2 + 3z + 2)$

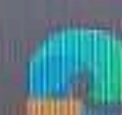
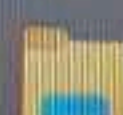
cũng là hệ thống ổn định đúng hay sai?

- ☒ Sai
- ☐ Đúng

Submit



Search



Question #04

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho hai tín hiệu $x_1(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$ và $x_2(n) = 2^n u(n)$. Phát biểu nào sau đây là đúng và đủ về hai tín hiệu?

- ☐ Cả hai tín hiệu đều không bị chặn
- ☐ Tín hiệu $x_1(n)$ không bị chặn, tín hiệu $x_2(n)$ bị chặn
- ☒ Tín hiệu $x_1(n)$ bị chặn, tín hiệu $x_2(n)$ không bị chặn
- ☐ Cả hai tín hiệu đều bị chặn

Submit

Question #6

1 point possible (ungraded, results hidden)

Một hệ thống TTBB mô tả bởi phương trình sai phân sau:

$$y(n] = ay(n-1) + bx(n), 0 < a < 1$$

Hãy lựa chọn đáp ứng tần số của hệ thống.

- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{-j\omega} / (e^{-j\omega} + a)$
- ☒ $H(e^{j\omega}) = be^{j\omega} / (e^{j\omega} - a)$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{-j\omega} / (e^{-j\omega} - a)$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{j\omega} / (e^{j\omega} + a)$



Search



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60

Submit

Question #f8845e

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho bộ lọc FIR loại IV có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

☒ 0

☐ 1

☐ 3

☐ 2



Submit

Question #4360d2

1 point possible (ungraded, results hidden)

Nếu $x(n)$ là tín hiệu thực và chẵn thì đâu là đáp án đúng về DFT của $x(n)$

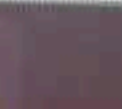
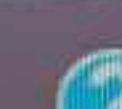
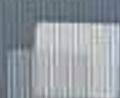
☐ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \sin(2\pi knN)$

☐ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \cos(2\pi knN)$

☐ Không có đáp án nào đúng



Search



1 point possible (ungraded, results hidden)

Nếu $x(n)$ là tín hiệu thực và chẵn thì đâu là đáp án đúng về DFT của $x(n)$

- ☐ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \sin(2\pi knN)$
- ☒ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \cos(2\pi knN)$
- ☐ Không có đáp án nào đúng
- ☐ $X(k) = -j \sum_{n=0}^{N-1} \sin(2\pi knN)$

Submit

Question #5e1c52

1 point possible (ungraded, results hidden)

Bộ lọc thông cao lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_c = \frac{\pi}{3}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{hp}(n)$. Hãy tính $h_{hp}(0)$?

- ☒ $\frac{2}{3}$
- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ $\frac{1}{3}$

Submit

Question #8e8eea

1 point possible (ungraded, results hidden)



Search



- 3
- 4
- 7
- 8
- 11
- 12
- 15
- 16
- 19
- 20
- 23
- 24
- 27
- 28
- 31
- 32
- 35
- 36
- 39
- 40
- 43
- 44
- 47
- 48
- 51
- 52
- 55
- 56
- 59
- 60

Submit

Question #8e8eea

1 point possible (ungraded, results hidden)

Mối quan hệ giữa tín hiệu và thông tin là gì?

- ☐ Không có đáp án nào đúng
- ☐ Thông tin và tín hiệu đều được biểu diễn dưới dạng vật lý cụ thể
- ☒ Tín hiệu là biểu hiện vật lý của thông tin
- ☐ Thông tin là biểu diễn vật lý của tín hiệu

Submit

Question #1259e7

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Trong đáp ứng biên độ của bộ lọc số, tỷ số biên độ búp thứ cấp thứ nhất và búp trung tâm nhỏ thì

- ☒ Dải quá độ giữa dải thông và dải chặn của bộ lọc sẽ lớn, nghĩa là tần số ω_p và ω_s xa nhau
- ☐ Độ gợn sóng dải thông và dải chặn lớn
- ☐ Độ gợn sóng dải thông và dải chặn nhỏ
- ☐ Dải quá độ giữa dải thông và dải chặn của bộ lọc sẽ nhỏ, nghĩa là tần số ω_p và ω_s gần nhau



Submit

Question #9fecb3

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho hai hệ thống TTBB có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1)$ và $h_2(n) = 3\delta(n) + \delta(n-1)$ được mắc song song. Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống tương đương với 2 hệ thống đó?

- ☐ $h(n) = 3\delta(n-1) + 7\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$
- ☒ $h(n) = 4\delta(n) + 3\delta(n-1)$
- ☐ $h(n) = 3\delta(n) + 7\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$
- ☐ $h(n) = 4\delta(n-1) + 3\delta(n-2)$

Submit

< Previous

Next >

Contact Us

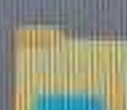


“

Cùng kiến tạo tương lai số với những cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam



Search



 [Khóa học](#) > [Kíp 3](#) > [Đề thi kíp 3](#) > **Kíp 3-Đề thi**

Phần này là điều kiện tiên quyết. Bạn phải hoàn thành phần này để mở khóa nội dung bổ sung.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60

Kíp 3-Đề thi

Câu hỏi #cfdc1e

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai tín hiệu $x_1(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$ và $x_2(n) = 2^n u(n)$. Phát biểu nào sau đây là đúng và đủ về hai tín hiệu?

- ☐ Cả hai tín hiệu đều bị chặn
- ☒ Tín hiệu $x_1(n)$ bị chặn, tín hiệu $x_2(n)$ không bị chặn
- ☐ Tín hiệu $x_1(n)$ không bị chặn, tín hiệu $x_2(n)$ bị chặn
- ☐ Cả hai tín hiệu đều không bị chặn

Gửi

Câu hỏi #dfab72

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Chọn đáp án đúng về tính chất của DFT với $x(n)$ là tín hiệu thực rời rạc và $X(k)$ là biến đổi DFT N điểm?

- ☐ $X(N-k) = X(-k)$
- ☐ $X(-k) = X^*(k)$
- ☒ Tất cả các đáp án trên đều đúng

Gửi

Câu hỏi #8806d2

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tín hiệu $a^n u(n)$ sẽ có biến đổi Z nào sau đây?

- ☐ $X(z) = z/(z-a), |z| < |a|$
- ☒ $X(z) = z/(z-a), |z| > |a|$
- ☐ $X(z) = z/(z+a), |z| < |a|$
- ☐ $X(z) = z/(z+a), |z| > |a|$

Gửi

Câu hỏi #72f6ec

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại IV có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #e1abdb

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x(n) = (3/4)^n u(n)$. Phổ của tín hiệu sẽ là đáp án nào sau đây:

- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 - 3e^{j\omega}/4)$
- ☐ Không tồn tại
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 + 3e^{j\omega}/4)$
- ☒ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 - 3e^{-j\omega}/4)$

Gửi

Câu hỏi #ba2ff5

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc tương tự có hàm truyền đạt:

- ☒ $H(z) = 1/(1 - e^T z^{-1})$
- ☐ $H(z) = 1/(1 + e^{-T} z^{-1})$
- ☐ $H(z) = 1/(1 + e^T \cdot z^{-1})$
- ☐ $H(z) = 1/(1 + e^{-T} \cdot z^{-1})$

Gửi

Câu hỏi #4af629

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống có quan hệ vào-ra lần lượt như sau:

Hệ thống thứ nhất: $y(n) = 2 \cdot x(n) + x(n-1)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) = 2 \cdot x(n) + 2$

Phát biểu nào sau đây về hai hệ thống là đúng?

- ☐ Cả hai hệ thống là phi tuyến
- ☐ Cả hai hệ thống là tuyến tính
- ☒ Hệ thống thứ nhất là tuyến tính, hệ thống thứ hai là phi tuyến
- ☐ Hệ thống thứ nhất là phi tuyến, hệ thống thứ hai là tuyến tính

Gửi

Câu hỏi #b16e07

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tín hiệu rời rạc $x(n) = a^n u(n)$ sẽ có biến đổi Fourier nào sau đây?

- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 + ae^{-j\omega})$ với $|a| > 1$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 + ae^{-j\omega})$ với $|a| < 1$
- ☒ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 - ae^{-j\omega})$ với $|a| < 1$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1/(1 - ae^{-j\omega})$ với $|a| > 1$

Gửi

Câu hỏi #016f22

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Công suất trung bình của tín hiệu $x(n)$ được tính theo công thức nào sau đây?

- ☒ $P[x(n)] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$
- ☐ $P[x(n)] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N-1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$
- ☐ $P[x(n)] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|$

Gửi

Câu hỏi #f08e5a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Biến đổi Z của tín hiệu nhảy bậc đơn vị $u(n)$ sẽ là?

- ☒ $ZT[u(n)] = z/(z-1), |z| > 1$
- ☐ $ZT[u(n)] = 1/(a-1), |a| > 1$
- ☐ $ZT[u(n)] = z/(z-1), |z| < 1$
- ☐ $ZT[u(n)] = 1/(z-1), |z| < 1$

Gửi

Câu hỏi #19da9c

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu tương tự $x_a(t) = 2\cos(50\pi t) + 5\sin(300\pi t) - 3\cos(100\pi t)$

Hãy xác định tần số lấy mẫu Nyquist (tần số lấy mẫu Shannon) đối với tín hiệu này?

- ☐ $F_s = 50Hz$
- ☒ $F_s = 300Hz$
- ☐ $F_s = 150Hz$
- ☐ $F_s = 100Hz$

Gửi

Câu hỏi #92093c

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

$h(n)$ nào sau đây là đáp ứng xung của hệ thống TTBB và nhân quả?

- ☐ $h(n) = u(n+1)$
- ☐ $h(n) = -u(-n-1)$
- ☒ $h(n) = -u(n-1)$
- ☐ $h(n) = -u(n+1)$

Gửi

Câu hỏi #452558

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc thông thấp lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_c = \frac{\pi}{3}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{lp}(n)$. Hãy tính $h_{lp}(0)$?

- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ 1

Gửi

Câu hỏi #2ae1d2

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Kết quả biến đổi DFT của tín hiệu $x(n) = \{0, 1, 2, 3\}$ là

- ☐ $\{6, -2-2j, 2, -2+2j\}$
- ☐ $\{6, -2+2j, -2, -2-2j\}$
- ☒ $\{6, -2+2j, -2, -2-2j\}$
- ☐ $\{6, -2-2j, -2, -2+2j\}$

Gửi

Câu hỏi #d44a7a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống TTBB nhân quả có quan hệ vào ra lần lượt là

Hệ thống thứ nhất: $y(n) = x(n) + 3x(n-1)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) - 2y(n-1) = x(n)$

Đâu là phát biểu đúng về ổn định của hai hệ thống?

- ☐ Hệ thống thứ nhất không ổn định, hệ thống thứ hai ổn định
- ☒ Hệ thống thứ nhất ổn định, hệ thống thứ hai không ổn định
- ☐ Cả hai hệ thống đều ổn định
- ☐ Cả hai hệ thống đều không ổn định

Gửi

Câu hỏi #48bcb3

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phép tính tổng chập làm nhiệm vụ nào sau đây?

- ☐ Xác định năng lượng của tín hiệu
- ☐ Xác định công suất của tín hiệu
- ☐ Không có đáp án nào đúng
- ☒ Xác định đáp ứng của hệ thống TTBB khi biết tín hiệu vào và đáp ứng xung

Câu hỏi #d90b25

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong sơ đồ biểu diễn hệ thống TTBB, khối z^{-1} là ký hiệu cho phần tử nào sau đây?

- ☒ Phần tử nghịch đảo
- ☐ Phần tử trễ
- ☐ Phần tử tích phân
- ☐ Phần tử vi phân

Gửi

Câu hỏi #8e68a6

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hệ thống TTBB có đáp ứng xung $h(n) = \delta(n-1) + 3\delta(n-2)$.

Với tín hiệu vào $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$, hãy tính đáp ứng $y(n)$ của hệ thống.

- ☐ $y(n) = \delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 4\delta(n-3)$
- ☐ $y(n) = \delta(n-1) + 5\delta(n-2) + 7\delta(n-3) + 3\delta(n-4)$
- ☐ $y(n) = \delta(n) + 5\delta(n-1) + 7\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$
- ☐ $y(n) = \delta(n) + 3\delta(n-1) + 4\delta(n-2)$

Gửi

Câu hỏi #ffc532

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phép biến đổi Fourier rời rạc DFT của dãy $x(n)$ có chiều dài N mẫu (n chạy từ 0 đến $N-1$) được tính theo công thức nào sau đây?

- ☐ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{j2\pi Nnk}$
- ☐ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{j\pi Nnk}$
- ☐ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\pi Nnk}$
- ☒ $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi Nnk}$

Gửi

Câu hỏi #ee7dbd

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại IV có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☐ 3
- ☐ 1

Gửi

Câu hỏi #09ab9d

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tín hiệu $(3/2)^n u(n)$ sẽ có biến đổi z nào sau đây?

- ☐ $X(z) = 1/(1 + 3.z^{-1}/2), |z| > 3/2$
- ☐ $X(z) = 1/(1 - 3.z^{-1}/2), |z| < 3/2$
- ☐ $X(z) = z/(z + 3/2), |z| > 3/2$
- ☐ $X(z) = z/(z - 3/2), |z| > 3/2$

Gửi

Câu hỏi #3e261a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc $\delta(n-1)$ sẽ là:

- ☒ $X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = e^{j\omega}$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = -e^{-j\omega}$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = -e^{j\omega}$

Gửi

Câu hỏi #d6128e

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thành phần $\phi(\omega)$ trong công thức

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\phi(\omega)}$$

biểu diễn đại lượng nào sau đây:

- ☒ Đáp ứng pha của hệ thống
- ☐ Phổ pha của hệ thống
- ☐ Đáp ứng tần số của hệ thống
- ☐ Pha của tín hiệu

Gửi

Cho hai tín hiệu $x_1(n) = \delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$ và $x_2(n) = \delta(n-2) + 2\delta(n-3) - \delta(n-4)$. Tín hiệu $x_1(n) - x_2(n)$ là tín hiệu nào sau đây?

- ☐ $\delta(n-2) + \delta(n-3)$
- ☐ $\delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3) - \delta(n-4)$
- ☐ $rect_4(n-1)$
- ☐ $rect_3(n-1)$

Gửi

Câu hỏi #d0c504

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hãy chọn cách trả lời đúng và đầy đủ nhất cho phát biểu: "Tín hiệu số là tín hiệu ..."

- ☐ Có thời gian liên tục và biên độ rời rạc
- ☐ Có thời gian liên tục và biên độ liên tục
- ☐ Có thời gian rời rạc và biên độ rời rạc
- ☐ Có thời gian rời rạc và biên độ liên tục

Gửi

Câu hỏi #2da713

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc thông dải lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_{c1} = \frac{\pi}{3}$ và $\omega_{c2} = \frac{\pi}{2}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{bp}(n)$. Hãy tính $h_{bp}(0)$?

- ☒ $\frac{1}{6}$
- ☐ 0
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{1}{2}$

Gửi

Câu hỏi #c8ab91

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đặc điểm nào sau đây là đúng đối với bộ lọc FIR loại III, loại IV?

- ☐ Tâm đối xứng của đáp ứng xung $h(n)$ tại $\alpha = (N-1)/2$ và $h(n) = h(N-n-1)$
- ☐ Tâm đối xứng của đáp ứng xung $h(n)$ tại $\alpha = N/2$ và $h(n) = h(N-n-1)$
- ☐ Tâm đối xứng của đáp ứng xung $h(n)$ tại $\alpha = (N-1)/2$ và $h(n) = -h(N-n-1)$
- ☐ Tâm đối xứng của đáp ứng xung $h(n)$ tại $\alpha = N/2$ và $h(n) = -h(N-n-1)$

Câu hỏi #1d7e41

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại I có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 8

Gửi

Câu hỏi #34e7ae

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống TTBB có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1)$ và $h_2(n) = 3\delta(n) + \delta(n-1)$ được mắc nối tiếp. Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống tương đương với hai hệ thống đó?

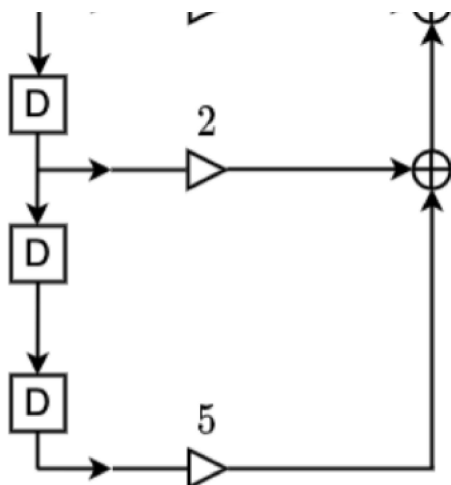
- ☐ $h(n) = 4\delta(n-1) + 3\delta(n-2)$
- ☐ $h(n) = 4\delta(n) + 3\delta(n-1)$
- ☐ $h(n) = 3\delta(n-1) + 7\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$
- ☐ $h(n) = 3\delta(n) + 7\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$

Gửi

Câu hỏi #412fc

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hệ thống TTBB được mô tả bởi sơ đồ sau. Hãy cho biết phương trình sai phân mô tả quan hệ vào ra của hệ thống?



- ☐ $y(n) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-3)$
- ☐ $y(n) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-2)$
- ☐ $y(n) = 3x(n-1) + 2x(n-2) + 5x(n-3)$
- ☐ $y(n) = 3x(n-1) + 2x(n-2) + 5x(n-4)$

Gửi

Câu hỏi #207d

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hệ thống TTBB có đáp ứng xung: $h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n-1)$. Với tín hiệu vào $x(n) = \text{rect}_3(n)$, hãy tính đáp ứng $y(n)$ của hệ thống.

- ☐ $y(n) = 3\delta(n) + 5\delta(n-1) + 3\delta(n-2)$
- ☐ $y(n) = 5\delta(n) + 3\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 5\delta(n-3)$
- ☐ $y(n) = 3\delta(n) + 5\delta(n-1) + 5\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$
- ☐ $y(n) = 5\delta(n) + 3\delta(n-1) + 5\delta(n-2)$

Gửi

Câu hỏi #779

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

là hệ thống truy hồi nếu:

- ☐ $N \geq 0, M > 0$
- ☐ $N > 0, M > 0$
- ☐ $N = 0, M > 0$
- ☐ $N \leq 0, M > 0$

Câu hỏi #e2

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại III có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-3) + 2\delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

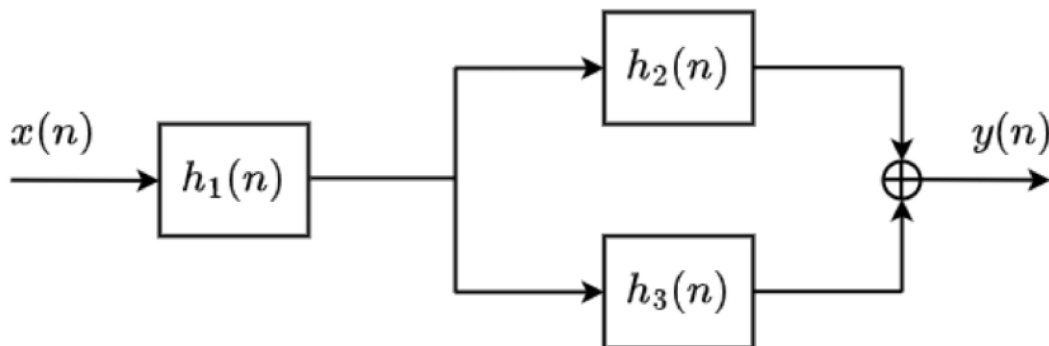
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #9

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho ba hệ thống TTBB có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = 0.5\delta(n) + \delta(n-1)$, $h_2(n) = \delta(n) + 1.5\delta(n-1)$ và $h_3(n) = 0.5\delta(n) + 0.5\delta(n-1)$ được mắc như hình vẽ. Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống tương đương với 3 hệ thống trên?



- ☐ $h(n) = \delta(n) + 2.25\delta(n-1) + 0.75\delta(n-2)$
- ☐ $h(n) = \delta(n-1) + 2.25\delta(n-2) + 0.75\delta(n-3)$
- ☐ $h(n) = 0.75\delta(n) + 2.5\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$
- ☐ $h(n) = 0.75\delta(n-1) + 2.5\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$

Gửi

Câu hỏi #c21ae0

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Xác định biến đổi z của $x(n) = u(n) - u(n-N)$?

- ☐ $(1 + z^{-N}) / (1 + z^{-1})$
- ☐ $(1 - z^{-N}) / (1 - z^{-1})$
- ☐ $(1 + z^N) / (1 + z^{-1})$
- ☐ $(1 - z^N) / (1 + z^{-1})$

Câu hỏi #397c40

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Biểu diễn tín hiệu $x(n)$ bằng dãy số sau:

$$x(n) = \{5, 3.5, 4, 2, 2\}$$

↑

Biểu diễn trên cho chúng ta biết các giá trị sau:

- ☐ $x(-2) = 5; x(-1) = 3.5; x(0) = 4; x(1) = 2; x(2) = 2$
- ☐ $x(-3) = 5; x(-2) = 3.5; x(-1) = 4; x(0) = 2; x(1) = 2$
- ☐ $x(1) = 5; x(2) = 3.5; x(3) = 4; x(4) = 2; x(5) = 2$
- ☐ $x(0) = 5; x(1) = 3.5; x(2) = 4; x(3) = 2; x(4) = 2$

Gửi

Câu hỏi #dfe4aa

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc có đáp ứng xung $h(n) = \alpha u(n)$ là:

- ☐ Bộ lọc FIR khi $\alpha > 1$
- ☒ Bộ lọc IIR
- ☐ Bộ lọc FIR khi $\alpha = 1$
- ☐ Bộ lọc FIR khi $\alpha < 1$

Gửi

Câu hỏi #f44ae3

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tín hiệu $x(n) = a^{n-1}u(n-1)$ sẽ có biến đổi z hai phía nào sau đây?

- ☐ $X(z) = 1/(z-a), |z| < |a|$
- ☐ $X(z) = z/(z-a), |z| > |a|$
- ☐ $X(z) = z/(-a), |z| < |a|$
- ☒ $X(z) = 1/(z-a), |z| > |a|$

Gửi

Câu hỏi #f96d0b

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

- ☐ Tất cả các điểm cực trị nằm bên trong đơn vị.
- ☐ Tất cả các điểm cực trị đều nằm ngoài vòng tròn đơn vị.
- ☐ Tất cả các điểm cực trị đều nằm trong vòng tròn đơn vị.

Gửi

Câu hỏi #662cb1

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại III có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-3) + 2\delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ 3

Gửi

Câu hỏi #11a8bd

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Ký hiệu $|X(e^{j\omega})|$ biểu diễn:

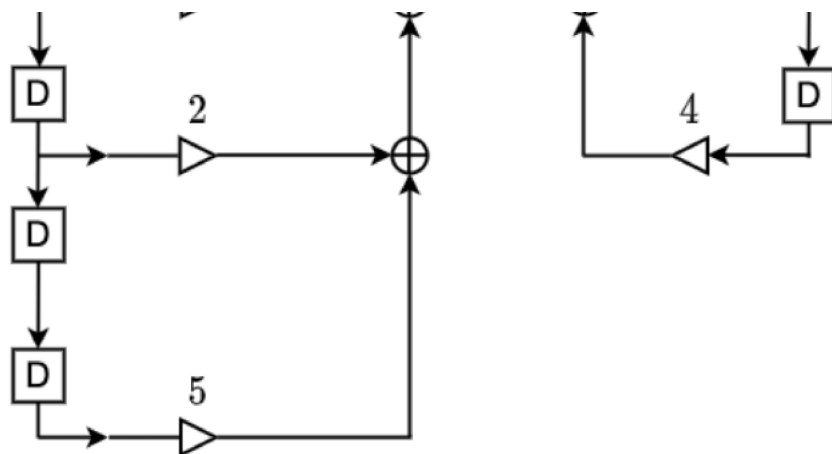
- ☐ Phổ biên độ của tín hiệu $x(n)$
- ☐ Đáp ứng tần số của hệ thống
- ☐ Đáp ứng biên độ tần số của hệ thống
- ☐ Phổ của tín hiệu $x(n)$

Gửi

Câu hỏi #0e08f6

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hệ thống TTBB được mô tả bởi sơ đồ sau. Hãy cho biết phương trình sai phân mô tả quan hệ vào ra của hệ thống?



- ☐ $y(n) + 4y(n-1) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-2)$
- ☐ $y(n) + 4y(n-1) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-3)$
- ☐ $y(n) - 4y(n-1) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-3)$
- ☐ $y(n) - 4y(n-1) = 3x(n) + 2x(n-1) + 5x(n-2)$

Gửi

Câu hỏi #c875f6

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ thống mô tả bởi quan hệ đầu vào và đầu ra $y(n) = nx^2(n)$ là hệ thống gì?

- ☐ Tuyến tính
- ☒ Không tuyến tính và không bất biến
- ☐ Bất biến
- ☐ Tuyến tính và Bất biến

Gửi

Câu hỏi #317ff5

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc số FIR loại II và loại IV là bộ lọc thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

- ☐ Bậc N lẻ
- ☐ Bậc $N < 0$
- ☒ Bậc N chẵn

Gửi

Câu hỏi #d001a3

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Câu hỏi trong ôn tập đang này sai.

- ☐ Đúng
- ☐ Sai

Gửi

Câu hỏi #f79dee

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Chọn đáp án đúng cho biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc $x(n)$ được định nghĩa như sau:

- ☐ $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) e^{j\omega n}$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{j\omega n}$
- ☒ $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$

Gửi

Câu hỏi #7b02d5

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại II có đáp ứng xung

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 3\delta(n-3) + 2\delta(n-4) + \delta(n-5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☐ 11
- ☐ 13
- ☐ 12
- ☐ 10

Gửi

Câu hỏi #678fb4

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đối với bộ lọc IIR, chiều dài đáp ứng xung $h(n)$ sẽ có tính chất:

- ☐ Chiều dài lớn hơn 0 và hữu hạn
- ☐ Không có đáp án nào đúng
- ☒ Chiều dài vô hạn
- ☐ Chiều dài bằng 0

Gửi

Bộ lọc chấn dãi lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_{c1} = \frac{\pi}{3}$ và $\omega_{c2} = \frac{\pi}{2}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{bs}(n)$. Hãy tính $h_{bs}(0)$?

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ $\frac{5}{6}$
- ☐ $\frac{1}{6}$

Gửi

Câu hỏi #6dab2

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Biểu diễn tín hiệu $x(n)$ bằng dãy số sau:

$$x(n) = \{1, 3, 4.5, 2, 1\}$$

↑

Biểu diễn trên cho chúng ta biết các giá trị sau:

- ☐ $x(0) = 1; x(1) = 3; x(2) = 4, 5; x(3) = 2; x(4) = 1$
- ☐ $x(-1) = 1; x(0) = 3; x(1) = 4, 5; x(2) = 2; x(3) = 1$
- ☐ $x(1) = 1; x(2) = 3; x(3) = 4, 5; x(4) = 2; x(5) = 1$
- ☐ $x(-2) = 1; x(-1) = 3; x(0) = 4, 5; x(1) = 2; x(2) = 1$

Gửi

Câu hỏi #db16

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Một hệ thống TTBB mô tả bởi phương trình sai phân sau:

$$y(n) = ay(n-1) + bx(n), 0 < a < 1$$

Hãy lựa chọn đáp ứng tần số của hệ thống.

- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{-j\omega} / (e^{-j\omega} + a)$
- ☒ $H(e^{j\omega}) = be^{j\omega} / (e^{j\omega} - a)$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{-j\omega} / (e^{-j\omega} - a)$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{j\omega} / (e^{j\omega} + a)$

Gửi

Câu hỏi #b4a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đối với một hệ thống TTBB, nếu ta có $y(n)$ là đáp ứng đối với tín hiệu vào $x(n)$ còn $y(n - n_0)$ là đáp ứng với tín hiệu vào $x(n - n_0)$ với mọi n_0 nguyên dương, thì hệ thống đó được gọi là:

- ☐ Hệ thống nhân quả
- ☐ Hệ thống bất biến

Gửi

Câu hỏi #1a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu hệ thống TTBB nhân quả có hàm truyền đạt $H(z) = z/(z^2 + 3z + 2)$

cũng là hệ thống ổn định đúng hay sai?

- ☒ Sai
- ☐ Đúng

Gửi

Câu hỏi #e

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phép tính tổng chập trên miền thời gian rời rạc trở thành phép nhân trên miền tần số?

- ☒ Đúng
- ☐ Sai

Gửi

Câu hỏi #f8d602

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Chọn đáp án đúng nếu nói thuật ngữ spectrum là:

- ☐ Góc pha của tín hiệu theo thời gian
- ☐ Phân bố biên độ theo thời gian của tín hiệu
- ☐ Phân bố tần số của tín hiệu
- ☐ Góc pha của tín hiệu theo tần số

Gửi

Câu hỏi #8324c0

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

là hệ thống không truy hồi nếu:

- ☐ $N > 0, M > 0$
- ☐ $N = 0, M > 0$

Gửi

Câu hỏi #b93c3c

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hệ thống TTBB nhân quả có quan hệ vào-ra như sau: $y(n) - a \cdot y(n-1) = x(n)$. Hãy xác định điều kiện của tham số a để cho hệ thống ổn định?

- ☐ $a < -1$ hoặc $a > 1$
- ☐ $a > 1$
- ☒ $-1 < a < 1$
- ☐ $a < -1$

Gửi

Câu hỏi #a9f7b2

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống có quan hệ vào-ra lần lượt như sau:

Hệ thống thứ nhất: $y(n) = x^2(n)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) = x(n^2)$

Phát biểu nào sau đây về hai hệ thống là đúng?

- ☐ Cả hai hệ thống là tuyến tính
- ☒ Hệ thống thứ nhất là phi tuyến, hệ thống thứ hai là tuyến tính
- ☐ Hệ thống thứ nhất là tuyến tính, hệ thống thứ hai là phi tuyến
- ☐ Cả hai hệ thống là phi tuyến

Gửi

